



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»
Центр образовательных программ топ-уровня в сфере
информационных технологий Образовательного центра Института №8**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Операционные системы и архитектура компьютера»

на тему: «Изучение инструментов диагностики работы программного обеспечения»

Выполнил:

студент гр. М8О-206БВ-25

Толстомятов Трофим
Михайлович

Проверил: Ефимов Д.А.

Оценка:

Дата:

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы	3
Ход работы.....	4
Анализ логов	5
Вывод	6
Приложение А: ссылки на файлы	7
Приложение Б: скриншоты	7

Цель работы

Приобретение практических навыков диагностики работы программного обеспечения.

Ход работы

Лабораторная работа выполнялась на ноутбуке с установленной операционной системой Windows 11 в программе диагностики системных вызовов Procmon.

Этапы:

1. Запустил программу Procmon от имени администратора и остановил захват процессов, чтобы настроить фильтр и убрать ненужные данные.
2. Настроил фильтр процессов: оставил вызовы только приложения mspaint.exe, работающие с файловой системой (CreateFile, ReadFile, WriteFile, QueryInformationFile), реестром (RegOpenKey, RegQueryValue, RegSetValue) и загрузкой модулей (LoadImage).
3. Запустил программу Paint и возобновил захват процессов.
4. В Paint выполнил несколько простых действий: нарисовал прямоугольник, изменил цвет палитры, нарисовал отрезок, сохранил файл, закрыл приложение.
5. Вернулся в Procmon, остановил захват и сохранил логи для анализа
6. Проанализировал файл с логами и составил отчёт.

Анализ логов

Ниже представлено разбиение логов системных вызовов по строкам по основным операциям, выполненным в программе Paint:

- 1 – 15261 – запуск приложения Paint. Видны многочисленные обращения к файлам UI, подключение системных и графических dll файлов, WinRT-активация, инициализация графических драйверов Intel и NVIDIA, подготовка приложения к входу пользователя.
- 15262 – 19082 – отрисовка чёрного прямоугольника. Также видны обращения к файлам dll, продолжающиеся перепроверки GPU, циклические проверки Wisp/Touch, повторная активация WinRT-классов.
- 19083 – 20502 – смена цвета на красный и отрисовка прямой линии. Продолжение перепроверок GPU, Wisp/Touch, обращения к файлам dll.
- 20503 – 52514 – сохранение файла. Происходят обход пользовательских файлов, загрузка системных dll для диалогового окна сохранения файлов, проверки безопасности и политик, создание временного файла C:\Users\trofi\AppData\Local\Temp\test.png и последующие копирование его в нужную папку.
- 52515 – 52606 – закрытие приложения Paint. Приложение обновляет историю «Недавних файлов», сохраняет настройки окна и текста, проверка защиты файлов, запись статистики и телеметрии.

Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки получения и анализа системных вызовов требуемых приложений для последующей обработки полученных данных.

Приложение А: ссылки на файлы

Ссылка на логфайл (CSV):

https://github.com/Tr0f1mka/os_lab1/blob/main/Logfile.CSV

Ссылка на логфайл (PML):

https://github.com/Tr0f1mka/os_lab1/blob/main/Logfile.PML

Ссылка на картинку, полученную в ходе работы:

https://github.com/Tr0f1mka/os_lab1/blob/main/test.png

Приложение Б: скриншоты

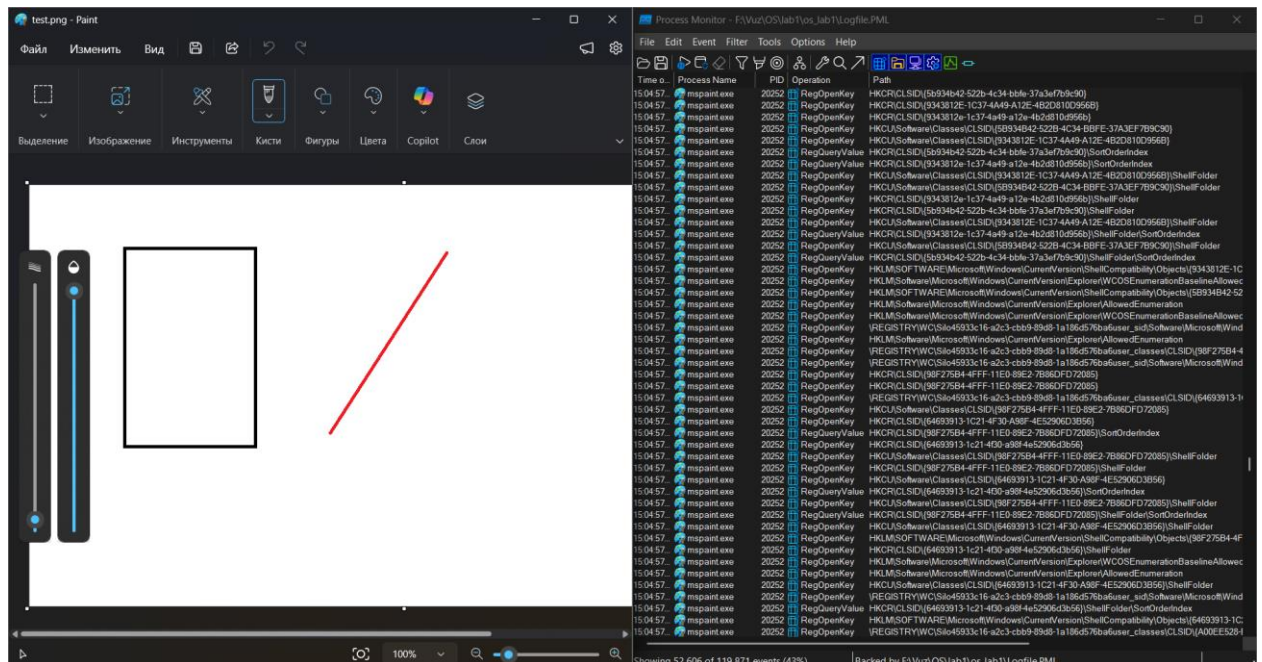


Рисунок 1: отрисовка линии

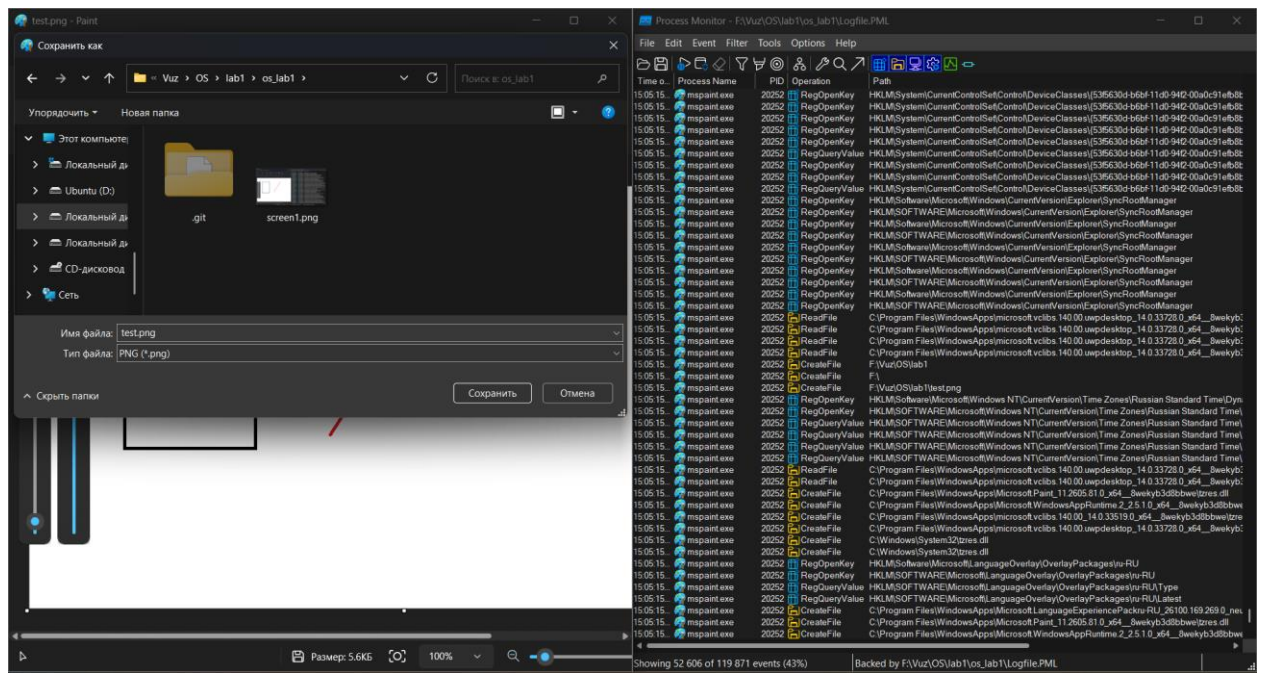


Рисунок 2: сохранение файла